Resumen · Tema 8: Electricidad y energía

3º ESO

Corriente

Flujo de cargas; necesita un generador. Conductores · aislantes.
$I = \frac{q}{t}$ (A, amperímetro en **serie**) · V (V, voltímetro en **paralelo**) · R (Ω).

Ohm

$V = I \cdot R$.

Circuitos

Serie: $R = R_1 + R_2$; misma I; se apagan todas.
Paralelo: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$; mismo V; independientes (casas).
En paralelo, R menor que la menor.
6 y 3 Ω con 9 V: serie 1 A · paralelo 4,5 A.

Energía

$P = VI = I^2R$ (W) · $E = Pt$ (J o kWh).
Efecto Joule: calor.
Horno 2000 W, 3 h: 6 kWh, 0,90 €.

Producción

Turbina + alternador (térmica, nuclear, hidráulica, eólica) · fotovoltaica.